03 도함수

성취기준 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.
함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

도함수는 무엇일까?

생각 열기

다음은 지후가 함수 $f(x)=x^2$에서 $f'(1)$, $f'(2)$의 값을 구하는 과정을 공책에 작성한 것이다. 다음 풀이로부터 $f'(3)$의 값을 구해 보자.



$$f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(1+\Delta x)^2-1^2}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(2+\Delta x)=2$$

$$f'(2)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(2+\Delta x)^2-2^2}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(4+\Delta x)=4$$

$$f'(3)=$$

도함수

임의의 실수 a에 대하여 함수 $f(x)=x^2$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는

$$\begin{aligned}f'(a)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(a+\Delta x)^2-a^2}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2a\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}(2a+\Delta x)=2a\end{aligned}$$

이다. 여기서 $f'(a)$의 값은 실수 a의 값에 따라 하나씩 정해지므로 실수 a의 값에 미분계수 $f'(a)$를 대응시키면 그 대응은 함수이다.

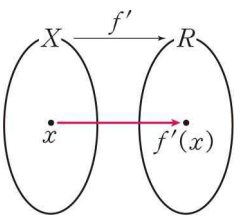
일반적으로 함수 $y=f(x)$가 정의역 X에 속하는 모든 x에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x에 미분계수 $f'(x)$를 대응시키는 새로운 함수

$$f' : X \longrightarrow R$$

을 얻을 수 있다. 이 함수를 함수 $y=f(x)$의 **도함수**라고 하며, 기호

$$f'(x),\ y',\ \frac{dy}{dx},\ \frac{d}{dx}f(x)$$

로 나타낸다.



R은 실수 전체의 집합이다.

$\frac{dy}{dx}$는 y를 x에 대하여 미분한다는 뜻이며, $\frac{dy}{dx}$는 '디와이(dy) 디엑스(dx)'라고 읽는다.

즉, $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$이다.



독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)는 도함수의 기호 $\dfrac{dy}{dx}$를 처음 사용했다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

도함수

미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

〈참고〉 위의 식에서 $\Delta x=h$로 놓으면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

함수 $f(x)$에서 도함수 $f'(x)$를 구하는 것을 함수 $f(x)$를 x에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 도함수 $f'(x)$의 식에 $x=a$를 대입한 값이다.

예제 1 도함수 구하기

함수 $f(x)=x^2-2x$의 도함수를 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\{(x+h)^2-2(x+h)\}-(x^2-2x)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{2xh+h^2-2h}{h}\\&=\lim_{h\to 0}(2x+h-2)\\&=2x-2\end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$의 도함수는 $f'(x)=2x-2$이다.

답 $f'(x)=2x-2$

〈참고〉 함수 $y=x^2-2x$의 도함수를 다음과 같이 나타내기도 한다.

$$(x^2-2x)'=2x-2,\ y'=2x-2,\ \frac{dy}{dx}=2x-2,\ \frac{d}{dx}(x^2-2x)=2x-2$$

문제 1 **다음 함수의 도함수를 구하시오.**

(1) $f(x)=5x-1$

(2) $f(x)=-2x^2+3x$

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수) 과 상수함수의 도함수

도함수의 정의를 이용하여 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=x^n$ ($n \geq 2$인 정수)에 대하여 $f(x)=x^n$이라고 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n-x^n}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\{(x+h)-x\}\{(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x+\cdots+x^{n-1}\}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\{(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x+\cdots+x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1}+x^{n-1}+\cdots+x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1} \end{aligned}$$

a^n-b^n
$=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b$
$+\cdots+b^{n-1})$

이다.

또, $n=1$일 때 함수 $y=x$이므로 $f(x)=x$라고 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)-x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{h}{h}=1 \end{aligned}$$

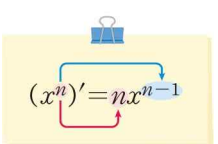
이다.

한편, 상수함수 $y=c$ (c는 상수)에 대하여 $f(x)=c$라고 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{c-c}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}0=0 \end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

1 $y=x^n$ ($n \geq 2$인 정수)이면 $y'=nx^{n-1}$

2 $y=x$이면 $y'=1$

3 $y=c$ (c는 상수)이면 $y'=0$

보기 (1) $y=x^4$이면 $y'=4x^{4-1}=4x^3$

(2) $y=2$이면 $y'=0$

문제 2 **다음 함수의 도함수를 구하시오.**

(1) $y=x^5$ (2) $y=x^{15}$ (3) $y=-2$

함수의 실수배, 합, 차, 곱은 어떻게 미분할까?

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 실수배, 합, 차로 이루어진 함수의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=cf(x)$ (c는 상수)의 도함수는

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{cf(x+h)-cf(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{c\{f(x+h)-f(x)\}}{h} \\ &= c\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= cf'(x) \end{aligned}$$

이다.

배운 내용 떠올리기

$\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재할 때

$\lim_{x\to a} cf(x) = c\lim_{x\to a} f(x)$

(단, c는 상수이다.)

또, 함수 $y=f(x)+g(x)$의 도함수는

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{\{f(x+h)+g(x+h)\}-\{f(x)+g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\{f(x+h)-f(x)\}+\{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right\} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\ &= f'(x)+g'(x) \end{aligned}$$

이다.

배운 내용 떠올리기

$\lim_{x\to a} f(x)$, $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 존재할 때

$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$

$= \lim_{x\to a} f(x)+\lim_{x\to a} g(x)$

함수 $y=f(x)-g(x)$의 도함수는 $y=f(x)+g(x)$의 도함수를 구한 방법과 같은 방법으로 구하면 $y'=f'(x)-g'(x)$임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때

1 $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c는 상수이다.)

2 $\{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$

3 $\{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$

보기 (1) $y=4x^3$이면 $y' = (4x^3)' = 4(x^3)' = 4\times 3x^2 = 12x^2$

(2) $y=x^2-3x$이면 $y' = (x^2-3x)' = (x^2)' - 3(x)' = 2x-3$

문제 3 **다음 함수를 미분하시오.**

(1) $y=x^2+2x$

(2) $y=\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2$

(3) $y=2x^4-\frac{1}{4}x^2+3x$

(4) $y=-x^4+6x^3-3x^2+4$

함수의 곱의 미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 곱으로 이루어진 함수의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=f(x)g(x)$의 도함수는

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\times g(x+h)+f(x)\times\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right\} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\times\lim_{h\to 0}g(x+h)+f(x)\times\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \end{aligned}$$

이다.

배운 내용 떠올리기

$\lim_{x\to a}f(x)$, $\lim_{x\to a}g(x)$의 값이 존재할 때

$\lim_{x\to a}f(x)g(x) = \lim_{x\to a}f(x)\times\lim_{x\to a}g(x)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때

$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

예제 2 함수의 곱의 미분법을 이용하여 미분하기

함수 $y=(x^2+2x)(x+1)$을 미분하시오.

풀이

$$\begin{aligned} y' &= \{(x^2+2x)(x+1)\}' \\ &= (x^2+2x)'(x+1)+(x^2+2x)(x+1)' \\ &= (2x+2)(x+1)+(x^2+2x)\times 1 \\ &= 3x^2+6x+2 \end{aligned}$$

답 $y'=3x^2+6x+2$

문제 4 **다음 함수를 미분하시오.**

(1) $y=(x-2)(2x+3)$

(2) $y=(x+2)(-x^2+5x+1)$

추론

문제 5 **미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $y=\{f(x)\}^2$의 도함수는 $y'=2f(x)f'(x)$임을 설명하시오.**

생각 넓히기

추론 의사소통

다음은 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대한 두 학생의 대화이다.



1 함수 $y=(x+1)(2x-1)(-4x+3)$의 도함수를 다음 방법으로 구해 보자.

(1) 식을 전개하여 미분

(2) 경아의 방법을 이용하여 미분

2 경아의 대화를 참고하여

$$\{f(x)g(x)h(x)\}'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$$

임을 설명해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\square}{\Delta x}$$

(2) ① $y=x^n$ ($n\geq 2$인 정수)이면 $y'=$ □이다.

② $y=x$이면 $y'=$ □이다.

③ $y=c$ (c는 상수)이면 $y'=$ □이다.

(3) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때

① $\{cf(x)\}'=$ □ (단, c는 상수이다.)

② $\{f(x)+g(x)\}'=$ □

③ $\{f(x)-g(x)\}'=$ □

④ $\{f(x)g(x)\}'=$ □

02

다음 함수를 미분하시오.

(1) $f(x)=x^{10}$

(2) $f(x)=-3^{10}$

(3) $f(x)=7x^3-2x^2+5x+3$

(4) $f(x)=(4x^3+7x)(3x-4)$

03

두 함수

$$f(x)=4x^2+2x+1,\ g(x)=-5x^3+2x^2+5$$

에 대하여 $f'(1)+g'(-1)$의 값을 구하시오.

04

두 함수

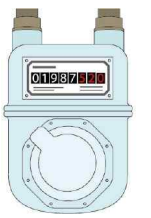
$$f(x)=2x^2+2,\ g(x)=-3x^3+x+1$$

에 대하여 $h(x)=f(x)g(x)$라고 할 때, $h'(1)$의 값을 구하시오.

05

함수 $f(x)=x^2+ax+b$에 대하여 $f(2)=1$, $f'(1)=0$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

06 생각을 키우는 문제 환경·지속가능발전



건물의 냉난방 에너지를 효율적으로 사용하기 위해서는 설계 단계에서부터 건물의 정확한 연간 열 출입량을 계산하여 연간 난방 부하를 예측할 수 있어야 한다. 연중 최대 난방 부하가 걸리는 날을 1월 3일이라고 할 때, 1월 1일 0시로부터 t시간 후 어느 건물의 연간 난방 부하를 $f(t)$ kW라고 하면

$$f(t)=(t-49)^2(t+8711)^2$$

이라고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $1\leq t\leq 8760$)

(1) $f'(t)$를 구하시오.

(2) $t=50$일 때, 연간 난방 부하의 순간변화율을 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.	
함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.	